

Modelo de Regresión

Para el modelo lineal general con n observaciones y p coeficientes, en forma vectorial tenemos

$$Y = X\beta + e$$

con

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{p-11} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{p-12} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \cdots & x_{p-1n} \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{p-1} \end{pmatrix}, e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

$$y_j = \beta_0 + X_{1j}\beta_1 + X_{2j}\beta_2 + \cdots + X_{p-1j}\beta_{p-1} + e_j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Donde $\mathbf{Y}$, $\mathbf{X}$ son conocidas y β desconocida, además e desconocido y aleatorio.

Pasando a $X\beta$ restando y elevando al cuadrado

$$e^t e = (Y - X\beta)^t (Y - X\beta)$$

Para minimizar derivamos

$$\begin{aligned}\frac{\partial e^t e}{\partial \beta} &= \frac{\partial}{\partial \beta} (Y - X\beta)^t (Y - X\beta) \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} (Y^t Y - Y^t X\beta - \beta^t X^t Y + \beta^t X^t X\beta) \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} (Y^t Y - 2\beta^t X^t Y + \beta^t X^t X\beta) \\ &= -2X^t Y + 2X^t X\beta \\ -X^t Y + X^t X\beta &= 0 \\ \hat{\beta} &= (X^t X)^{-1} X^t Y\end{aligned}$$